EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2019 - 2020

Matematică

Varianta 1

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. **(30 de puncte)**

5p **1.** Rezultatul calculului $60-20:2$ este egal cu … .

5p **2.** Numărul care reprezintă $\frac{1}{4}$ din 120 este egal cu … .

5p **3.** Cel mai mic număr natural din intervalul $I=[10,20]$ este egal cu … .

5p **4.** Pătratul $MNPQ$ are latura de 5cm. Aria pătratului $MNPQ$ este egală cu … cm^2.

5p **5.** În *Figura 1* este reprezentat un paralelipiped dreptunghic $ABCDA'B'C'D'$. Unghiul dreptelor BC și DD' are măsura de …°.

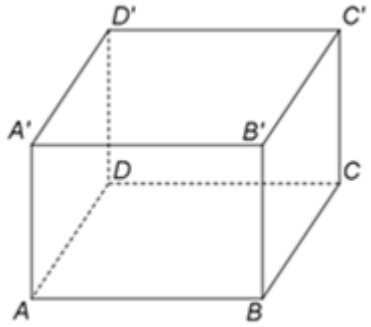
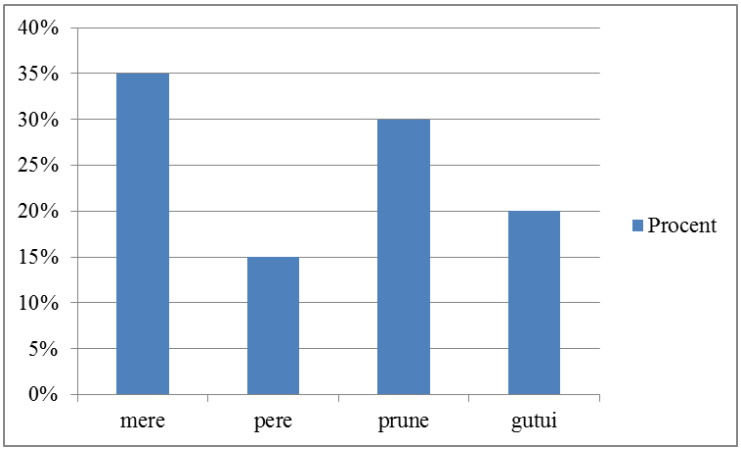


Figura 1

5p **6.** Într-un depozit sunt în total 100kg de fructe. Repartiția procentuală a tipurilor de fructe din depozit este reprezentată în diagrama de mai jos.



Conform informațiilor din diagramă, cantitatea de gutui din acest depozit este de …kg .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. **(30 de puncte)**

5p **1.** Desenaţi, pe foaia de examen, un cub $ABCDEFGH$.

5p **2.** Arătați că media aritmetică a numerelor raționale $a=\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right):\frac{1}{12}$ și $b=3\cdot\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)$ este egală cu 2.

5p **3.** Ana și Mihai au economisit, împreună, 140 de lei. Determinați suma economisită de Ana, știind că 30% din suma economisită de ea reprezintă două cincimi din suma economisită de Mihai.

4. Se consideră numerele reale $x=3^{47}:3^{45}-2^{40}:2^{38}$ şi $y=\left(\frac{1}{\sqrt{5}}+\sqrt{5}\right)\cdot\sqrt{5}+\left(\sqrt{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right):\frac{1}{3\sqrt{3}}$.

5p **a)** Arătaţi că $x=5$.

5p **b)** Se consideră numărul natural $N=y-\frac{x+1}{2}$. Determinaţi cel mai mic număr natural de două cifre care este divizibil cu N.

5p **5.** Se consideră expresia $E(x)=(2x+1)^2-3(x-1)^2-(x-1)(x+1)-6(x+1)$, unde x este număr real. Determinaţi numerele naturale n pentru care $E(n)\le -1$.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. În *Figura 2* este reprezentat un paralelogram $ABCD$ cu $AB=13\text{cm}$, $BC=10\text{cm}$ şi $m(\sphericalangle BAD)<90^\circ$. Se consideră punctul E astfel încât $DE\parallel AC$, $DE<AC$ şi segmentele BC şi CE sunt congruente.

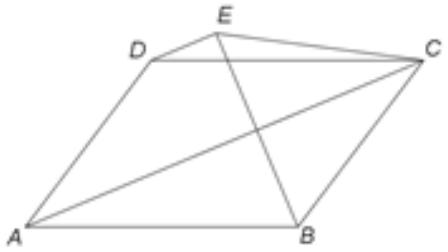


Figura 2

5p **a)** Arătaţi că perimetrul paralelogramului $ABCD$ este egal cu 46cm.

5p **b)** Demonstraţi că segmentele AB şi AE sunt congruente.

5p **c)** Demonstraţi că, dacă măsura unghiului BCE este de 60°, atunci aria patrulaterului $ABCE$ este egală cu $60+25\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

2. În *Figura 3* este reprezentat un dreptunghi $ABCD$ cu $AB=24\text{cm}$ şi $BC=10\text{cm}$. Punctul O este intersecţia dreptelor AC şi BD, iar dreapta EO este perpendiculară pe planul (ABC). Punctele M, N şi P sunt mijloacele segmentelor AB, AD, respectiv AE.

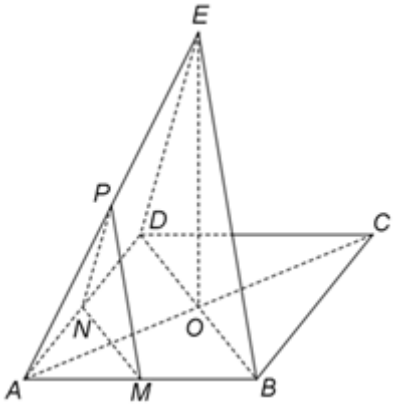


Figura 3

5p **a)** Arătaţi că aria dreptunghiului $ABCD$ este egală cu 240cm^2.

5p **b)** Demonstraţi că planele (MNP) şi (BDE) sunt paralele.

5p **c)** Arătaţi că distanţa dintre planele (MNP) şi (BDE) este egală cu $\frac{60}{13}\text{cm}$.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2018 - 2019

Matematică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	21	**5p**
2.	150	**5p**
3.	1	**5p**
4.	40	**5p**
5.	16	**5p**
6.	5	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	Desenează piramida patrulateră regulată	**4p**
	Notează piramida patrulateră regulată de vârf V și bază $ABCD$	**1p**
2.	$a=3\cdot\dfrac{3-2+1}{6}=1$	**2p**
	$b=\dfrac{5}{3}:\dfrac{6+3-4}{12}=4\Rightarrow m_g=\sqrt{1\cdot 4}=2$	**3p**
3.	$73=n\cdot c_1+1\Rightarrow n\mid 72$, $123=n\cdot c_2+3\Rightarrow n\mid 120$, $223=n\cdot c_3+7\Rightarrow n\mid 216$	**3p**
	n este $c.m.m.d.c.\{72,120,216\}$, deci $n=24$, care convine	**2p**
4.	**a)** Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Trasarea graficului funcţiei f	**1p**
	b) $S(-3,0)$ este simetricul punctului $P(3,0)$ faţă de punctul O	**2p**
	$g(-3)=0\Leftrightarrow -3m+9=0$, deci $m=3$	**3p**
5.	$E(x)=\left(\dfrac{x(x-1)}{(x-1)(x-3)}-\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{x}{x+1}\right)\cdot\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=$	**2p**
	$=\left(1-\dfrac{x}{x+1}\right)\cdot\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{1}{x+1}\cdot\dfrac{x+1}{1}=1$, pentru orice x număr real, $x\neq -1$, $x\neq 1$ şi $x\neq 3$	**3p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	**a)** $\cos(\sphericalangle DAM)=\dfrac{AM}{AD}$	**2p**
	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{AM}{24}\Rightarrow AM=12\sqrt{2}$ m	**3p**

	b) $AB=36\sqrt{2}\,\text{m}$	**1p**
	$m(\sphericalangle BAE)=m(\sphericalangle ABE)=45^\circ\Rightarrow \Delta ABE$ dreptunghic isoscel, deci $d(E,AB)=\dfrac{AB}{2}=18\sqrt{2}\,\text{m}$	**2p**
	$\mathcal{A}_{\Delta AEB}=\dfrac{36\sqrt{2}\cdot 18\sqrt{2}}{2}=648\,\text{m}^2$	**2p**
	c) ΔABE este isoscel și EP este mediană, deci $EP\perp AB$	**2p**
	$\Delta ABD\equiv\Delta BAC\Rightarrow\sphericalangle ABD\equiv\sphericalangle BAC\Rightarrow\Delta AOB$ este isoscel și OP este mediană, deci $OP\perp AB$ de unde obținem că punctele P, O și E sunt coliniare	**3p**
2.	**a)** $V_{ABCDA'B'C'D'}=AB^2\cdot AA'=$	**2p**
	$=4^2\cdot 2\sqrt{2}=32\sqrt{2}\,\text{cm}^3$	**3p**
	b) $DO=\dfrac{BD}{2}=2\sqrt{2}\,\text{cm}$	**2p**
	$\Delta D'DO$ este dreptunghic în D, deci $D'O=4\,\text{cm}$	**3p**
	c) $BC'\parallel AD'$, deci $m\left(\sphericalangle\left(BC',EO\right)\right)=m\left(\sphericalangle\left(AD',EO\right)\right)$	**1p**
	$AD'=D'C=2\sqrt{6}\,\text{cm}$, $D'O$ mediană în triunghiul isoscel $D'AC\Rightarrow D'O\perp AO$, deci $OF=\dfrac{AO\cdot D'O}{AD'}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\,\text{cm}$, unde $OF\perp AD'$, $F\in AD'$	**2p**
	ΔEOF este dreptunghic, deci $\sin\left(\sphericalangle\left(AD',EO\right)\right)=\sin\left(\sphericalangle AEO\right)=\dfrac{OF}{OE}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{6}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$	**2p**